

Green-Eye Sensor Device Sensor I/O Manual

1. Connection

GreenEye Sensor Device(이하 SD)의 모든 Sensor는 I²C 프로토콜로 통신된다.

ESP32-CAM (MCU)

주소	-	
전압 레벨	3.3V	
핀 명	할당 역할	연결
IO14	SDA Master	Slave's SDA
IO2	SCL Master	Slave's SCL
IO15	Soil Moisture Sensor Enable Trigger	Soil Moisture's Reset
IO12	Soil EC Probe Current Direction Control	Soil EC Probe A
IO13		Soil EC Probe B

MCU인 ESP32이 I²C Master가 되며 통신 핀으로 각각 IO14(SDA), IO2(SCL)를 사용한다. 추가로 Soil Moisture Sensor의 활성화를 위해 IO15 핀을 사용한다. (Enable to HIGH). Soil EC 측정 시, 분극 효과를 방지하기 위해 측정 시에만 Active 되게 하고, 양 프로브에 가해질 전압을 계속 번갈아 Switching 하기 위해서 IO12, IO13 핀을 사용한다.

AHT20 (Ambient Humidity/Temperature Sensor)

주소	0x38 (default)	
전압 레벨	3.3V	
핀 명	할당 역할	연결
SDA	SDA Slave	Master's SDA
SCL	SCL Slave	Master's SCL

GY-302 (Ambient Light source Sensor)

주소	0x23 (default)	
전압 레벨	3.3V	
핀 명	할당 역할	연결
SDA	SDA Slave	Master's SDA
SCL	SCL Slave	Master's SCL

환경 습도/온도를 측정하기 위한 AHT20와 환경 광도를 측정하기 위한 GY-302의 경우 내장된 I²C IC를 사용하여 직접 MCU의 SDA, SCK와 연결한다.

ADS1015 (External 12bit ADC for Soil Sensors)

주소	0x48 (by setting)	
전압 레벨	3.3V	
핀 명	할당 역할	연결
SDA	SDA Slave	Master's SDA
SCL	SCL Slave	Master's SCL
AIN0	Analog Input 0	Soil Temperature's signal
AIN1	Analog Input 1	Soil Moisture's signal
AIN2	Analog Input 2	Battery level
AIN3	Analog Input 3	Soil EC's signal

토양 센서의 대부분이 아날로그 출력을 갖는다. 배터리 측정 또한 전압 분배 회로를 통해 낮춘 배터리의 전압을 아날로그로 측정한다. 여기서 내장 ADC를 사용하지 않는 이유는 ESP32 사용시 WiFi/BT를 활성화하면 ADC2 채널이 간섭받기 때문에 외장 ADC를 채용하여 사용한다.

2. Communication Rules & Usage

각 센서 별로 I²C 통신을 통해 데이터가 어떤 형식으로 MCU에 전달되는 지 정리하고 SD에서는 어떻게 설정되어 사용할 것인지 기술한다.

AHT20

신호 구분	명령어	데이터	동작
쓰기	0xBE	-	초기화, 보정 계수 로드
쓰기	0xAC	0x33, 0x00	측정 시작, 75ms 소요
읽기			상태+습도+온도+CRC Master로 반환

읽기 신호를 보낸 뒤 받아지는 데이터는 총 7 byte로, 최상단 상태 1byte와 최하단 CRC 1byte를 제외한 사이 5byte가 실제 습도, 온도 데이터이다.

[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
상태	습도 상위	습도 중간	습도 하위 온도 상위	온도 중간	온도 하위	CRC
	S_{RH}			S_T		

데이터에서 습도와 온도 데이터 비트를 Parsing해 아래와 같은 공식에 대입해 사용한다.

$\text{Humidity}(\%) = \frac{S_{RH}}{2^{20}} \times 100$
$\text{Temperature}(^{\circ}\text{C}) = \left(\frac{S_T}{2^{20}} \times 200 \right) - 50$

GY-302

신호 구분	명령어	데이터	동작
쓰기	0x00	-	저전력 모드 활성화
쓰기	0x01	-	저전력 모드 비활성화
쓰기	0x07		초기화, 측정 중단
쓰기	0x10	-	연속 고해상도 1(해상도 1 lux) 모드 설정, 120ms 소요
쓰기	0x11	-	연속 고해상도 2(해상도 0.5 lux) 모드 설정, 120ms 소요
쓰기	0x13	-	연속 저해상도 (해상도 4lux) 모드 설정, 16ms 소요
쓰기	0x20		1회 고해상도 1, 120ms 소요, 이후 저전력
쓰기	0x21		1회 고해상도 2, 120ms 소요, 이후 저전력
쓰기	0x23		1회 저해상도, 16ms 소요, 이후 저전력
읽기			조도 데이터 Master로 반환

읽기 신호를 통해 받아지는 데이터는 총 2byte로 별도의 데이터 없어 전체가 광도 값이다. 수신한 데이터를 16bit integer로 결합한 후 사용한다. SD에서는 전력 효율을 위해 1회 고해상도 1 모드를 사용하여 n회 측정한 뒤, 평균 값을 내어 사용한다.

[0]	[1]
조도 상위	조도 하위
S_I	

이 데이터를 데이터시트 상에서 제시하는 보정 값 1.2를 활용하여 다음과 같이 계산해 산출한다.

$$\text{Illuminance(lux)} = \frac{S_I}{1.2}$$

ADS1015

신호 구분	명령어	데이터	동작
쓰기	0x01	2byte 설정 데이터	설정 레지스터 변경, 채널 선택 범위 지정 모드 선택
쓰기	0x00	-	변환 레지스터 참조 지정.
읽기			변환된 데이터 Master로 반환

명령어는 포인터 레지스터로 Master와 연결되는 레지스터를 지정한다. 쓰기 신호에서 명령어 0x01을 통해 설정 레지스터와 연결하고, 데이터를 보내 ADC 설정을 완료한다. 이후 변환이 시작 되면 변환 레지스터로 값이 기록되게 된다. 값을 읽기 위해선 쓰기 신호 명령어 0x00을 보내어 변환 레지스터와 연결하고 읽기 신호를 보내면 변환 레지스터의 값이 받아지게 된다.

15	14-12	11-9	8	7-5	4-0
OS	MUX	PGA	MODE	DR	COMP
시작 트리거	채널 선택	게인 설정	측정 모드	초당 변환 횟수	비교기 설정

설정 비트의 구성은 위와 같으며, 비트에 대한 상태 정보는 아래와 같다.

OS	
0: 효과 없음 (Default)	1: 단일 변환 시작 트리거

OS 비트는 단일 변환 모드의 경우 변환 시작의 트리거가 되는 비트이다.

MUX	
0xx: AINxx와 AIN1(00일 경우) 또는 AIN3와 차동 측정	1xx: AINxx의 단일 종단 측정

MUX 비트는 채널을 선택하기 위해 사용하며 SD 에서는 단일 종단 측정만을 사용한다.

PGA		
값	범위	해상도(PGA _{Resolution})
000	±6.144V	3mV
001	±4.096V	2mV
010	±2.048V	1mV
011	±1.024V	0.5mV
100	±0.512V	0.25mV
101	±0.256V	0.125mV

PGA는 측정 범위를 설정하는데 쓰이며, Soil Sensor의 최대 전압이 3.3V이므로 ±4.096V 범위를 지정하여 사용한다.

MODE	
0: 연속 변환	1: 단일 변환, 이후 저전력 모드

측정 모드를 설정하는 비트이며, SD에서는 전력 효율을 위해 단일 변환 모드로 n회 측정하여 값을 누적한 뒤 평균을 내어 사용한다.

DR	
값	SPS (Samples Per Second)
000	128
001	250
010	490
011	920
100	1600
101	2400
110	3300

DR은 1초에 얼마만큼의 샘플을 변환할지 결정하며 SD에서는 안정적인 기본값 1600을 선택하여 사용한다.

COMP
0011: 비활성화

COMP는 비교기의 활성화 여부를 결정 짓는데 쓰이며 SD에서는 비교기를 사용하지 않기 때문에 항상 비활성화 상태로 둔다.

[0]	[1]
변환 값 상위	변환 값 하위
ADC _{RAW}	

변환되는 데이터 형식은 위와 같다. 여기서 변환 값은 12bit 이므로 하위 4bit는 0으로 채워진다. 실제 사용시에는 >>4 연산 이후에 사용한다. Raw 값이 아닌 전압 형태로 사용하고자 한다면 아래와 같은 공식을 이용하여 산출한다.

$$ADC_{\text{Voltage}}(V) = (ADC_{\text{Raw}} \gg 4) \times PGA_{\text{Resolution}}$$